2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年江西卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{1,2,z\mathrm{i}\}$，i 为虚数单位，$N=\{3,4\}$，$M\cap N=\{4\}$，则复数 z 等于（ ）

A. $-2\mathrm{i}$
B. $2\mathrm{i}$
C. $-4\mathrm{i}$
D. $4\mathrm{i}$

【答案】**C**

【解析】
因为 1，$2\notin N$，而 $M\cap N=\{4\}$，所以 $z\mathrm{i}=4$. 两边同除以 i，得

$$z=\frac{4}{\mathrm{i}}=-4\mathrm{i}$$

故选 C.

2. 函数 $y=\sqrt{x}\ln(1-x)$ 的定义域为（ ）

A. $(0,1)$
B. $[0,1)$
C. $(0,1]$
D. $[0,1]$

【答案】**B**

【解析】
根式有意义要求 $x\geqslant 0$，对数有意义要求 $1-x>0$，即 $x<1$. 两条件同时成立时

$$x\in[0,1)$$

故选 B.

3. 等比数列 x，$3x+3$，$6x+6$，$\cdots$ 的第四项等于（ ）

A. -24
B. 0
C. 12
D. 24

【答案】**A**

【解析】
等比数列相邻两项的比必须有意义，所以 $x \neq 0$，且 $3x+3 \neq 0$. 由前两次比值相等，

$$\frac{3x+3}{x} = \frac{6x+6}{3x+3}$$

交叉相乘并整理：

$$(3x+3)^2 = x(6x+6) \Leftrightarrow 3(x+1)(x+3) = 0$$

候选值为 $x=-1, -3$. 当 $x=-1$ 时第二项、第三项均为 0，相邻项的比无意义，不能构成题设等比数列；故 $x=-3$. 此时数列为

$-3, -6, -12, -24$.

故第四项为 -24，选 A.

4. 总体由编号为 01，02，…，19，20 的 20 个个体组成. 利用下面的随机数表选取 5 个个体，选取方法从随机数表第 1 行的第 5 列和第 6 列数字开始，由左到右依次选取两个数字，则选出来的第 5 个个体的编号为（ ）

7816 6572 0802 6314 0702 4369 9728 0198 3204 9234 4935 8200 3623 4869 6938 7481

A. 08　　B. 07　　C. 02　　D. 01

【答案】**D**

【解析】
从第 5、6 列开始，每次取相邻两位，得到

65，72，08，02，63，14，07，02，43，69，97，28，01，…

编号必须在 01 到 20 之间，且已经选过的编号不能重复. 因此依次保留

08，02，14，07，01.

第五个个体的编号为 01，故选 D.

5. $\left(x^2 - \frac{2}{x^3}\right)^5$ 展开式中的常数项为（ ）

A. 80　　B. -80　　C. 40　　D. -40

【答案】**C**

【解析】
从展开式中取 k 个 x^2，取 $5-k$ 个 $-2x^{-3}$，所得项为

$$\mathrm{C}_5^k (x^2)^k \left(-2x^{-3}\right)^{5-k} = \mathrm{C}_5^k (-2)^{5-k} x^{2k-3(5-k)} = \mathrm{C}_5^k (-2)^{5-k} x^{5k-15}$$

成为常数项必须满足 $5k-15=0$，所以 $k=3$. 常数项系数为

$$\mathrm{C}_5^3 (-2)^2 = 10 \cdot 4 = 40$$

故选 C.

6. 若 $S_1 = \int_1^2 x^2 \mathrm{d}x$，$S_2 = \int_1^2 \frac{1}{x} \mathrm{d}x$，$S_3 = \int_1^2 \mathrm{e}^x \mathrm{d}x$，则 S_1，S_2，S_3 的大小关系为（ ）

A. $S_1 < S_2 < S_3$　　B. $S_2 < S_1 < S_3$
C. $S_2 < S_3 < S_1$　　D. $S_3 < S_2 < S_1$

【答案】**B**

【解析】

分别计算三个积分：

$S_1=\frac{x^3}{3}\Big|_1^2=\frac{7}{3}$，$S_2=\ln x|_1^2=\ln 2$

$$S_3=\mathrm{e}^x|_1^2=\mathrm{e}^2-\mathrm{e}=\mathrm{e}(\mathrm{e}-1)$$

在 $1<x<2$ 时有 $0<\frac{1}{x}<1$，故 $0<S_2<1<S_1$．又由指数函数的展开式

$\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\cdots$，在 $1\leqslant x\leqslant 2$ 时有

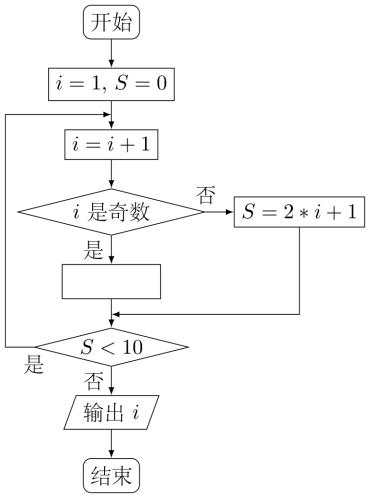
$\mathrm{e}^x\geqslant 1+x+\frac{x^2}{2}$，$1+x+\frac{x^2}{2}-x^2=1+x\left(1-\frac{x}{2}\right)\geqslant 1>0$，

故 $\mathrm{e}^x>x^2$，从而 $S_3>S_1$．因此

$$S_2<S_1<S_3$$

故选 B.

7. 阅读如图所示程序框图，如果输出 $i=5$，那么在空白矩形框中应填入的语句为（ ）



A. $S=2*i-2$　　B. $S=2*i-1$

C. $S=2*i$　　D. $S=2*i+4$

【答案】C

【解析】

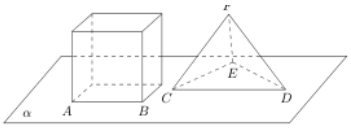
程序开始时 $i=1$，$S=0$，每次循环先令 $i\leftarrow i+1$．当 i 为偶数时，框图中的语句令 $S=2i+1$；当 i 为奇数时执行空白语句．

若空白语句为 $S=2i$，逐次计算得到：当 $i=2$，3，4，5 时，

S 分别为 5，6，9，10.

在 $i=2$，3，4 时均有 $S<10$，到 $i=5$ 时 $S=10$，程序输出 $i=5$，符合题意．其余三个选项分别使程序在 $i=6$，6，3 时输出，均不符合题意．因此空白语句为 $S=2*i$，选 C.

8. 如图，正方体的底面与正四面体的底面在同一平面 α 上，且 $AB\parallel CD$，正方体的六个面所在的平面与直线 CE，EF 相交的平面个数分别记为 m，n，那么 $m+n=$（ ）



A. 8　　B. 9　　C. 10　　D. 11

【答案】**A**

【解析】

正方体的两个水平面分别为底面 α 和顶面，另有四个竖直侧面.

直线 CE 在 α 内，且正三角形 CDE 中 $\angle DCE=60°$. 由于 $CD\parallel AB$，CE 不平行于正方体的任一组侧棱方向，所以它与四个竖直侧面所在平面均相交；它包含在底面 α 内，并与顶面平行，故 $m=4$.

设 F 在 α 上的射影为 H. 正四面体的高线 FH 通过底面中心，因此 $EH\perp CD\parallel AB$. 直线 EF 的水平投影垂直于 AB，所以它与其中两个竖直侧面所在平面平行，与另外两个竖直侧面所在平面相交；同时它与两个水平面相交，故 $n=4$.

所以

$$m+n=4+4=8$$

故选 A.

9. 过点 $(\sqrt{2},0)$ 引直线 l 与曲线 $y=\sqrt{1-x^2}$ 相交于 A，B 两点，O 为坐标原点，当 $\triangle AOB$ 的面积取最大值时，直线 l 的斜率等于（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　B. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $-\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】

曲线是单位圆的上半圆. 设直线 l 与原点的距离为 d，则弦 AB 的长为

$$AB = 2\sqrt{1-d^2}$$

以 AB 为底，原点到 AB 的距离为高，所以

$$[\triangle AOB] = \frac{1}{2}AB \cdot d = d\sqrt{1-d^2}$$

令 $u = d^2$，则

$$[\triangle AOB]^2 = u(1-u) \leq \frac{1}{4}$$

等号当且仅当 $d = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

设直线斜率为 k，其方程为 $y = k(x-\sqrt{2})$，于是

$$d = \frac{|k|\sqrt{2}}{\sqrt{k^2+1}}$$

代入 $d^2 = \frac{1}{2}$:

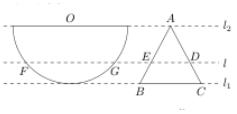
$$\frac{2k^2}{k^2+1} = \frac{1}{2} \Rightarrow 3k^2 = 1 \Rightarrow k = \pm\frac{\sqrt{3}}{3}$$

当 $k > 0$ 时，单位上半圆的横坐标满足 $x \leqslant 1 < \sqrt{2}$，从而 $y = k(x-\sqrt{2}) < 0$，不能与上半圆有两个交点；故只能取

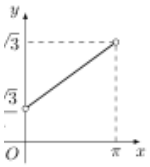
$$k = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

故选 B.

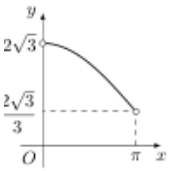
10. 如图，半径为 1 的半圆 O 与等边三角形 ABC 夹在两平行线 l_1，l_2 之间，$l \parallel l_1$，l 与半圆相交于 F，G 两点，与三角形 ABC 两边相交于 E，D 两点. 设弧 FG 的长为 x（$0 < x < \pi$），$y = EB + BC + CD$，若 l 从 l_1 平行移动到 l_2，则函数 $y = f(x)$ 的图象大致是（ ）



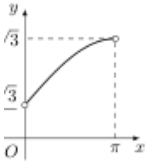
A.



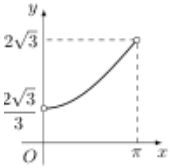
B.



C.



D.



【答案】**D**

【解析】
取 l_1 为半圆最低处所在的水平线，令 t 为直线 l 到 l_1 的距离．两条平行线间距为半径 1，所以等边三角形的高也为 1，其边长为

$$s=\frac{2}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

由相似三角形，直线 l 上移的高度为 t 时，

$EB=CD=\frac{2t}{\sqrt{3}}$，$y=s+\frac{4t}{\sqrt{3}}$.

半径为 1 的下半圆中，若弧 FG 的长为 x，则

$$t=1-\cos\frac{x}{2}$$

因此

$f(x)=\frac{2\sqrt{3}}{3}+\frac{4}{\sqrt{3}}\left(1-\cos\frac{x}{2}\right)$，$0<x<\pi$.

于是

$f'(x)=\frac{2}{\sqrt{3}}\sin\frac{x}{2}>0$，$f''(x)=\frac{1}{\sqrt{3}}\cos\frac{x}{2}>0$.

函数递增且图象向上凸，故选 D.

填空题

11. 函数 $y=\sin 2x+2\sqrt{3}\sin^2 x$ 的最小正周期 T 为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】π

【解析】
利用 $\sin^2 x=\frac{(1-\cos 2x)}{2}$，得

$$y=\sin 2x+\sqrt{3}(1-\cos 2x)=\sqrt{3}+\sin 2x-\sqrt{3}\cos 2x$$

后两项是角频率为 2 的非零正弦型函数，故最小正周期为

$$T=\frac{2\pi}{2}=\pi$$

12. $\mathbf{e}_1$，$\mathbf{e}_2$ 为单位向量，且 $\mathbf{e}_1$，$\mathbf{e}_2$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$，若 $\mathbf{a}=\mathbf{e}_1+3\mathbf{e}_2$，$\mathbf{b}=2\mathbf{e}_1$，则向量 $\mathbf{a}$ 在 $\mathbf{b}$ 方向上的射影为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{5}{2}$

【解析】
向量 $\mathbf{a}$ 在 $\mathbf{b}$ 方向上的射影为

$$\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|}$$

由 $|\mathbf{e}_1|=1$，且 $\angle(\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)=\frac{\pi}{3}$，有

$$\mathbf{e}_1\cdot\mathbf{e}_2=\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$$

因此

$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=(\mathbf{e}_1+3\mathbf{e}_2)\cdot 2\mathbf{e}_1=2+6\cdot\frac{1}{2}=5$，$|\mathbf{b}|=2$.

所求射影为 $\frac{5}{2}$.

13. 设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内可导，且 $f(\mathrm{e}^x)=x+\mathrm{e}^x$，则 $f'(1)=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】
对恒等式 $f(\mathrm{e}^x)=x+\mathrm{e}^x$ 两边关于 x 求导，得

$$\mathrm{e}^x f'(\mathrm{e}^x)=1+\mathrm{e}^x$$

令 $x=0$，则 $\mathrm{e}^x=1$，从而

$$f'(1)=1+1=2$$

14. 抛物线 $x^2=2py$（$p>0$）的焦点为 F，其准线与双曲线 $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{3}=1$ 相交于 A，B 两点，若 $\triangle ABF$ 为等边三角形，则 $p=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】6

【解析】
抛物线 $x^2=2py$ 的焦点为 $F(0,\frac{p}{2})$，准线为 $y=-\frac{p}{2}$. 令 $y=-\frac{p}{2}$ 代入双曲线，得

$$\frac{x^2}{3}-\frac{p^2}{12}=1\Rightarrow x^2=3+\frac{p^2}{4}$$

所以可设

$A\left(-\sqrt{3+\frac{p^2}{4}},-\frac{p}{2}\right)$，$B\left(\sqrt{3+\frac{p^2}{4}},-\frac{p}{2}\right)$.

于是

$$AB^2=4\left(3+\frac{p^2}{4}\right)=12+p^2$$

而

$$AF^2=3+\frac{p^2}{4}+p^2=3+\frac{5p^2}{4}$$

等边三角形要求 $AF=AB$，故

$$3+\frac{5p^2}{4}=12+p^2\Rightarrow\frac{p^2}{4}=9$$

由于 $p>0$，得 $p=6$.

15. 设曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases}x=t,\\y=t^2\end{cases}$（$t$ 为参数），若以直角坐标系的原点为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系，则曲线 C 的极坐标方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\rho\cos^2\theta-\sin\theta=0$

【解析】

极坐标与直角坐标的关系为

$x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$.

参数方程消去参数得到 $y=x^2$，代入极坐标关系：

$$\rho\sin\theta=(\rho\cos\theta)^2$$

对非原点点可化为

$$\rho\cos^2\theta-\sin\theta=0$$

原点可取 $\rho=0$，$\theta=0$ 表示，故所求方程为

$$\rho\cos^2\theta-\sin\theta=0$$

16. 在实数范围内，不等式 $||x-2|-1|\leq 1$ 的解集为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[0,4]$

【解析】

令 $u=|x-2|$，则 $u\geqslant 0$. 原不等式化为

$$|u-1|\leqslant 1\Leftrightarrow -1\leq u-1\leqslant 1\Leftrightarrow 0\leq u\leqslant 2$$

因此 $|x-2|\leqslant 2$，即

$$0\leq x\leqslant 4$$

故解集为 $[0,4]$.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 已知 $\cos C+(\cos A-\sqrt{3}\sin A)\cos B=0$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 正项数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_n^2-(n^2+n-1)S_n-(n^2+n)=0$.

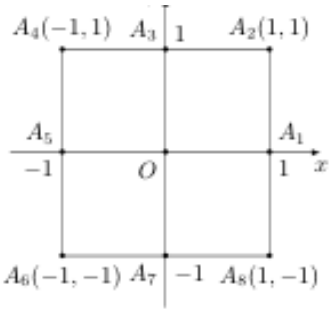
1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 小波以游戏方式决定是参加学校合唱团还是参加学校排球队，游戏规则为：以 O 为起点，再从 A_1，A_2，A_3，A_4，A_5，A_6，A_7，A_8（如图）这 8 个点中任取两点，分别为终点得到两个向量，记这两个向量的数量积为 X. 若 $X=0$ 就参加学校合唱团，否则就参加学校排球队.

1. (1)



【解析】

由图可知 $\overrightarrow{OA_1}=(1,0),\overrightarrow{OA_2}=(1,1),\overrightarrow{OA_3}=(0,1),\overrightarrow{OA_4}=(-1,1);\overrightarrow{OA_5}=(-1,0),\overrightarrow{OA_6}=(-1,-1),\overrightarrow{OA_7}=(0,-1),\overrightarrow{OA_8}=(1,-1)$.

从 8 个点中任取两个点，共有 $C_8^2=28$ 个等可能的点对．逐一计算两向量的数量积，可按点对计数：

当 $X=-2$ 时，点对为 (A_2,A_6)、(A_4,A_8)，共 2 对．

当 $X=-1$ 时，点对为 (A_1,A_4)、(A_1,A_5)、(A_1,A_6)、(A_2,A_5)、(A_2,A_7)、(A_3,A_6)、(A_3,A_7)、(A_3,A_8)、(A_4,A_7)、(A_5,A_8)，共 10 对．

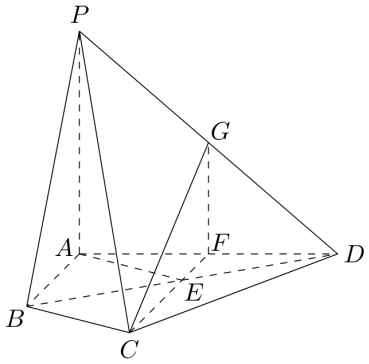
当 $X=0$ 时，点对为 (A_1,A_3)、(A_1,A_7)、(A_2,A_4)、(A_2,A_8)、(A_3,A_5)、(A_4,A_6)、(A_5,A_7)、(A_6,A_8)，共 8 对．

当 $X=1$ 时，点对为 (A_1,A_2)、(A_1,A_8)、(A_2,A_3)、(A_3,A_4)、(A_4,A_5)、(A_5,A_6)、(A_6,A_7)、(A_7,A_8)，共 8 对．

1. （1）

20. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，E 为 BD 的中点，G 为 PD 的中点，$\triangle DAB\cong\triangle DCB$，$EA=EB=AB=1$，$PA=\frac{3}{2}$，连接 CE 并延长交 AD 于 F.

1. (1)



【解析】

在底面内建立平面直角坐标系，取

$A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$.

因为 E 是 BD 的中点，且 $EA=EB=AB=1$，三角形 AEB 为等边三角形．取

$E=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$D=2E-B=(0,\sqrt{3},0)$.

由 $\triangle DAB\cong\triangle DCB$，对应边给出 $DC=DA=\sqrt{3}$，$CB=BA=1$．取图示位置可得

$$C=\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$$

直线 CE 为 $y=\frac{\sqrt{3}}{2}$，直线 AD 为 $x=0$，故

$$F=\left(0,\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$$

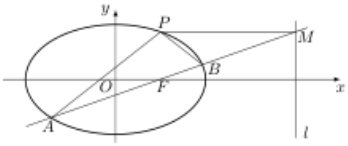
又 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，$PA=\frac{3}{2}$，所以可取

$P=\left(0,0,\frac{3}{2}\right)$，$G=\left(0,\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{3}{4}\right)$.

1. (1)

21. 如图，椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）经过点 $P\left(1,\frac{3}{2}\right)$，离心率 $e=\frac{1}{2}$，直线 l 的方程为 $x=4$.

1. (1)



【解析】

1. (1)

22. 已知函数 $f(x)=a\left(1-2\left|x-\frac{1}{2}\right|\right)$，$a$ 为常数且 $a>0$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)